

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)									
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	N/A	EWR #: # ЗИР:	25-0071	Subsystem: Подсистема:	TL	Line №: № Линии:	63-9100-TL-1089-2"-150H22-HCW5		
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ	Area: Участок:	Utilities SGP	WO: РЗ:	1808429	P&ID #: СТИКИП	63-9100-B-PID-9116-10	Title: Название:	REPAIR DAMAGED LINE SECTION NEAR XV10196		
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	Unit: Установка:	9100	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема No:	L-SK-001/LS--SK-002/L-SK-003/L-SK-004		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная ПроцедураТШО:		20AW		
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой				YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху		NO/HET barg	Piping NDT НК Трубопровода		YES/ДА VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1 / 3.2	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг		NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке		Service Test barg	Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC (40mm) (30mm)	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)		NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)		NA/НП	Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания		TLR#23-170		

Job Description
Описание работ

Replace line 63-9100-TL-1089-2"-150H22-HCW5 section with clamp. This line has D-category service per ASME B31.3.

Необходимо заменить участок линии 63-9100-TL-1089-2"-150H22-HCW5, на котором установлен хомут, данная линия по всем критериям относится к категории D по ASME B31.3.

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS		Artur Bissengaliyev Digitally signed by Artur Bissengaliyev DN: cn=Artur Bissengaliyev, o=MGC, ou= email=bissengaliyev.as@mgco.kz, c=KZ Date: 2025.02.27 16:25:09 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Lead Engineer/Mentor (as designated by DE Lead) DE Ведущий Инженер/Консультант (как определено Ведущим Инженером)		Yerzhan Kaparov Digitally signed by Yerzhan Kaparov Date: 2025.02.28 08:16:49 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЭ:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001, TP-002 and TP-003 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001, TP-002 и TP-003 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per drawings L-SK-003 and L-SK-004. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawings L-SK-003 and L-SK-004 or coversheet.
Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе.
3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified drawings L-SK-003 and L-SK-004 or coversheet.
Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе.
4. Abrasive blast and coat new piping spools and pipe supports, as specified on drawings L-SK-003 and L-SK-004 or coversheet in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and TES COM-SU-5191-TCO.
Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-4743-TCO и ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полном доступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001, TP-002 and TP-003.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001, TP-002 и TP-003.
5. Arrange with TASP I&E Coordinator to isolate, LOTO and remove electric trace heating.
Согласовать с Координатором капремонта отключение, вывешивание замков и ярлыков и снятие электрообогрева с соответствующей трубной обвязки.
6. Cut and remove existing piping and pipe supports shown on "Destruct Detail" of drawings L-SK-001 and L-SK-002.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в "Деталиях демонтажа" чертежи L-SK-001 и L-SK-002.
7. Bevel cut end of existing piping at the tie-in points TP-001, TP-002 and TP-003 for field welding as shown on drawings L-SK-001 and L-SK-002.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001, TP-002 и TP-003 для сварки по месту, как указано на чертежах L-SK-001 и L-SK-002.
8. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
9. Install piping as specified on drawings L-SK-003 and L-SK-004. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawings L-SK-003 and L-SK-004 or coversheet.
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе.
10. Perform NDE of field weld, as specified on drawings L-SK-003 and L-SK-004 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе.
11. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
12. Arrange with TASP I&E Coordinator to reinstate / install related electric trace heating.
Согласовать с Координатором КИПиЭ капремонта восстановление / монтаж электрообогрева.
13. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

14. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

15. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

16. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

17. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawings L-SK-003 and L-SK-004 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертежах L-SK-003 и L-SK-004 или титульном листе.

18. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

19. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников
COM-SU-5191-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
SP-26	Line Cutting

PIM-SU-5209-TCO

Резка линии
Flange Gaskets and Bolting
Фланцевые прокладки и болтовые соединения

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9116-10	Z08
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-001 L-SK-002 L-SK-003 L-SK-004	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия/ Coating Systems	COM-SU-5191-TCO (12.1 & 3.2)	3E
	Технические условия по трубным опорам/ Specification for Pipe Supports	L-ST-6069	U02
	Технические условия по трубным опорам/ Specification for Pipe Supports	L-ST-6070	U02
Project MR / Проектные 3М	Заявка на трубные материалы/ Material requisition for piping	MR 25-0071-L-001	U01
	Заявка на трубные опоры/ Material requisition for supports	MR 25-0071-L-002	U01
Process parameters/ Технологические параметры	E-mail from process engineer / Письмо от инженера-технолога	Attached	
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	Pending	



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGPSG-203726

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGPSG-203726	Owner	taevman2
Facility	TCO	Technical Supervisor	sgtapsup
Facility Area	TCO	Asset Tag	63-9100-SDE-910
EAM Plant		Discipline	
Customer	talead	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package Content Requirements	Blind & Hydrotest Material Take-off; Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions	Job Type	
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	Необходимо заменить участок линии, на котором установлен хомут, данная линия по всем критериям относится к категории D по ASME B31.3 Replace line section with clamp. This line has D-category service per ASME B31.3	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_343_E_1
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_343	Outage # / TAR Code	RIPT Reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	No
Site-Specific EWO/Job Package #		Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Выполнен визуальный осмотр и профильная радиография места утечки на линии конденсата низкого давления 63–9100-TL-1089–2"-150H22-HCW5. По результатам осмотра выявлено сквозное повреждение в нижней части 2" коллектора на участке врезки линии 63–9100-TL-3026–3/4"-150H22-HCW5. Получено подтверждение от отдела технологии что данная линия по всем критериям относится к категории D по ASME B31.3 (см. приложенное письмо). Данные профильной радиографии внесены в TLR Application (TLR 23-170). Рекомендуемый объем замены смотрите в приложенной схеме. inspt 15 31-07 Visual inspection and profile radiography was performed at leak area on LP condensate line 63–9100-TL-1089–2"-150H22-HCW5. A through wall damage was discovered in the bottom

section of 2" header near tie-in to line 63–9100-TL-3026–3/4"-150H22-HCW5. Confirmation obtained from Process Engineering that this line has D-category service per ASME B31.3 (email attached). Profile radiography data uploaded into TLR Application (TLR 23-170). See attached drawing for recommended scope of replacement. inspt 15 31-07

Long Lead Material?	Yes	System #	
RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	41,033.00
Contingency Planning		Plan Contingency	
Contingency Notes			

Job Information			
Job Title	Необходимо заменить участок линии, на котором установлен хомут, данная линия по всем критериям относится к категории D по ASME B31.3 Replace line section with clamp. This line has D-category service per ASME B31.3	Status	Request
Job Description	L - Piping (220)- Detailed TA Scope: Выполнен визуальный осмотр и профильная радиография места утечки на линии конденсата низкого давления 63–9100-TL-1089–2"-150H22-HCW5. По результатам осмотра выявлено сквозное повреждение в нижней части 2" коллектора на участке врезки линии 63–9100-TL-3026–3/4"-150H22-HCW5. Получено подтверждение от отдела технологии что данная линия по всем критериям относится к категории D по ASME B31.3 (см. приложенное письмо). Данные профильной радиографии внесены в TLR Application (TLR 23-170). Рекомендуемый объем замены смотрите в приложенной схеме. inspt 15 31-07 Visual inspection and profile radiography was performed at leak area on LP condensate line 63–9100-TL-1089–2"-150H22-HCW5. A through wall damage was discovered in the bottom section of 2" header near tie-in to line 63–9100-TL-3026–3/4"-150H22-HCW5. Confirmation obtained from Process Engineering that this line has D-category service per ASME B31.3 (email attached). Profile radiography data uploaded into TLR Application (TLR 23-170). See attached drawing for recommended scope of replacement. inspt 15 31-07	Linked URLs	
Location ID		TCO File Links	
Funding Basis		TA TCO	
Budgeted?		Project #	

Job Associations

WO #	1808429	MOC #
ePSSR Status		Target Closure Date
IREC #		Permit #
Investigation Solution Action #		Mgmt Dashboard # (OERI)
PO #		IdeaQuest #
Cost Code/WBS		Analysis Review Reference
Source Application		BU Finance Information
		Other

Job Milestones and Effort

Start Date		Job Complete
Job Complexity		
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date
Customer Expectation	Work Instructions	Execution Complete

Job Prioritization

Customer Priority		RTP Score
Rank		WO Priority
		WO Task Priority
RIPT Seriatim Rank	41,033	
RIPT ABC Prioritization	A	

Job Progress

Progress Updates
Progress History
Latest Progress Update

Default Distribution

Notify User 1	Notify User 2
Notify User 3	Notify User 4
Notify User 5	Notify User 6
Notify User 7	Notify User 8
Notify User 9	Notify User 10

System Information

Created By	Vedaraj Dhanasekaran, 2/20/2024 1:19 PM	Last Modified By	taevman2, 12/17/2024 6:10 PM
------------	---	------------------	------------------------------

Joblog History
2/20/2024 1:19 PM

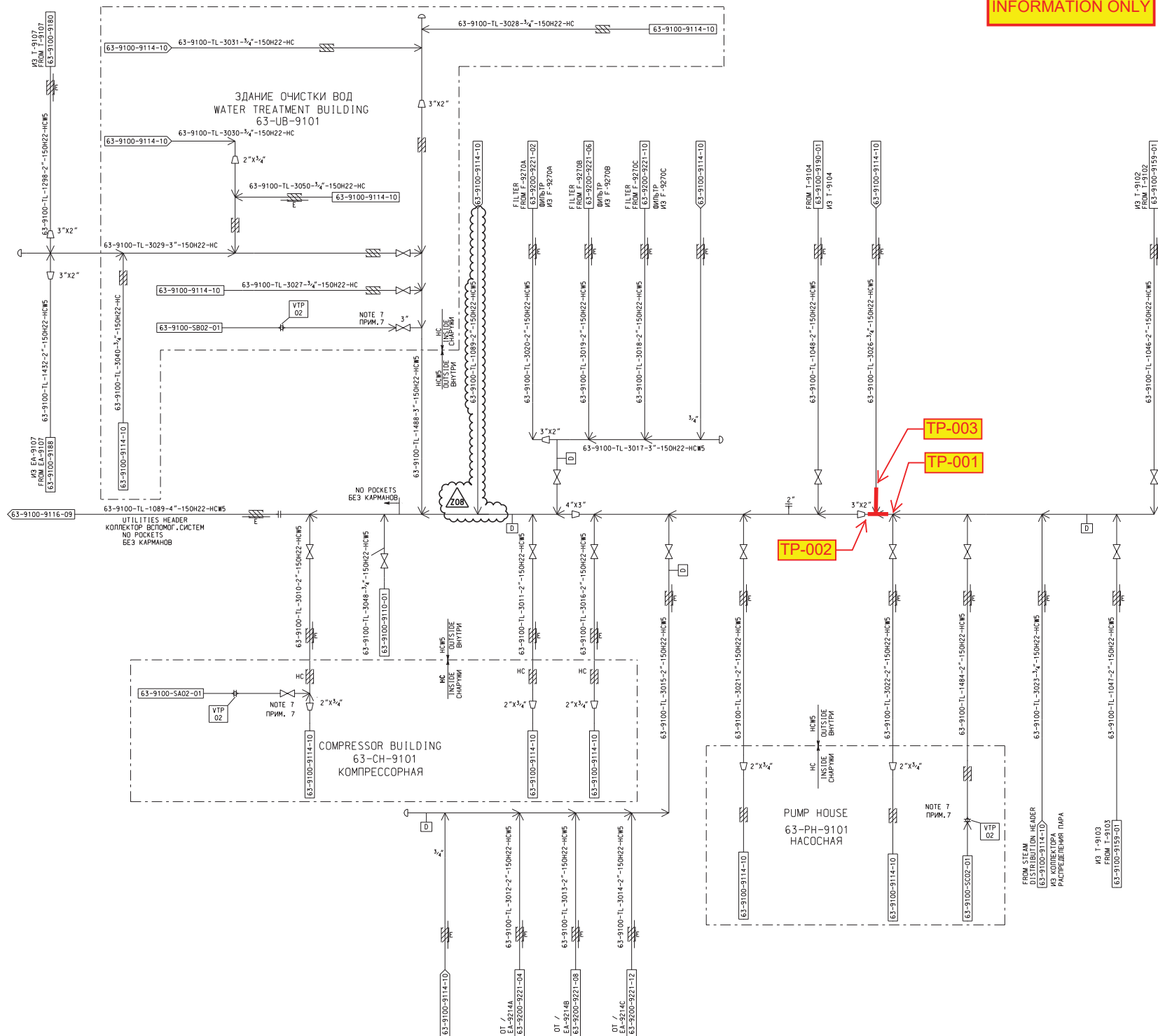
User	Vedaraj Dhanasekaran
Action	Created.

Associations
AD-30344

Association #	1808429
Type	WO # (MAXIMO)
Status	05/Ready for Approval
ePSSR Status	
Association Status	Active
Comments	

RIPT Summaries
RIPT_DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_343

ABC Prioritization	A
Criteria Driving Score	ROR
Seriatim Rank	41,033
RiskMan Risk Score	
RiskMan Category	
Strategy	No
Compliance	No
Short term mitigation RR1-4?	No



INFORMATION ONLY

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL VENTS, DRAINS & INSTRUMENT ROOT VALVES ARE $\frac{3}{4}$ " UNLESS OTHERWISE NOTED.
РАЗМЕРЫ ВСЕХ ВЫПУСКНЫХ, ДРЕНАЖНЫХ И КОРЕННЫХ КЛАПАНОВ КИП - $\frac{3}{4}$ " ДЮИМА, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ.
- 2-3. DELETED.
ИЗЪЯТО
4. ISOLATION VALVES TO BE LOCATED AT USERS END.
ОТРЕЗАЮЩИЕ КЛАПАНЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
5. DELETED.
ИЗЪЯТО
6. VALVE TO BE LOCATED 3.5m FROM OUTER BUILDING GRID.
ЗАДВИЖКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ НА РАССТОЯНИИ 3.5М ОТ ЗДАНИЯ
7. SEE BUILDING CONTRACTOR DRAWINGS FOR HEATER PIPING.
ТРУБОПРОВОДЫ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ СЛЕДУЕТ СМОТРЕТЬ НА ЧЕРТЕЖАХ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

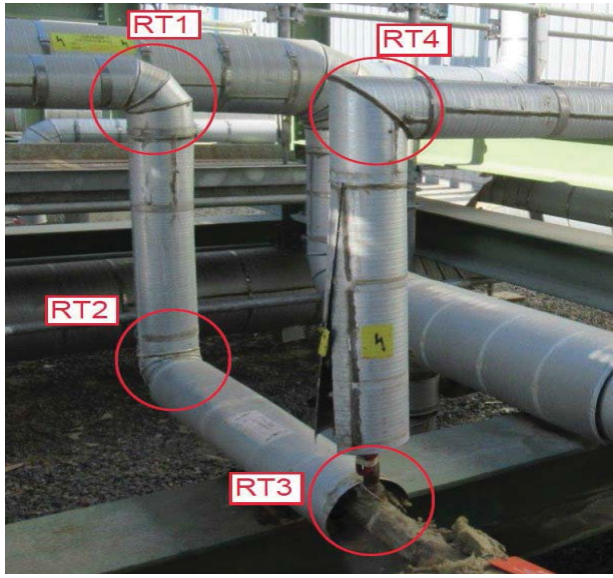
LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

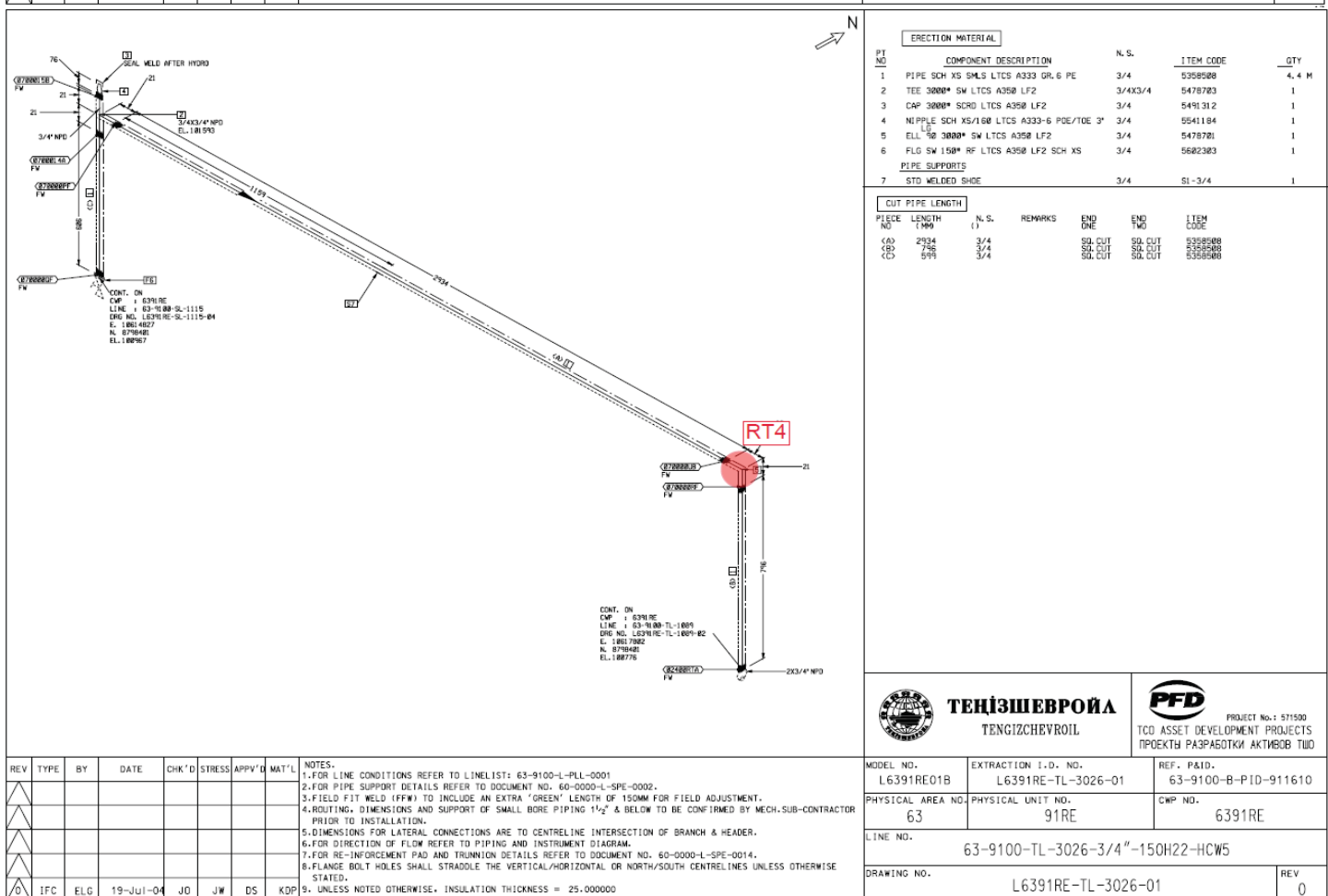
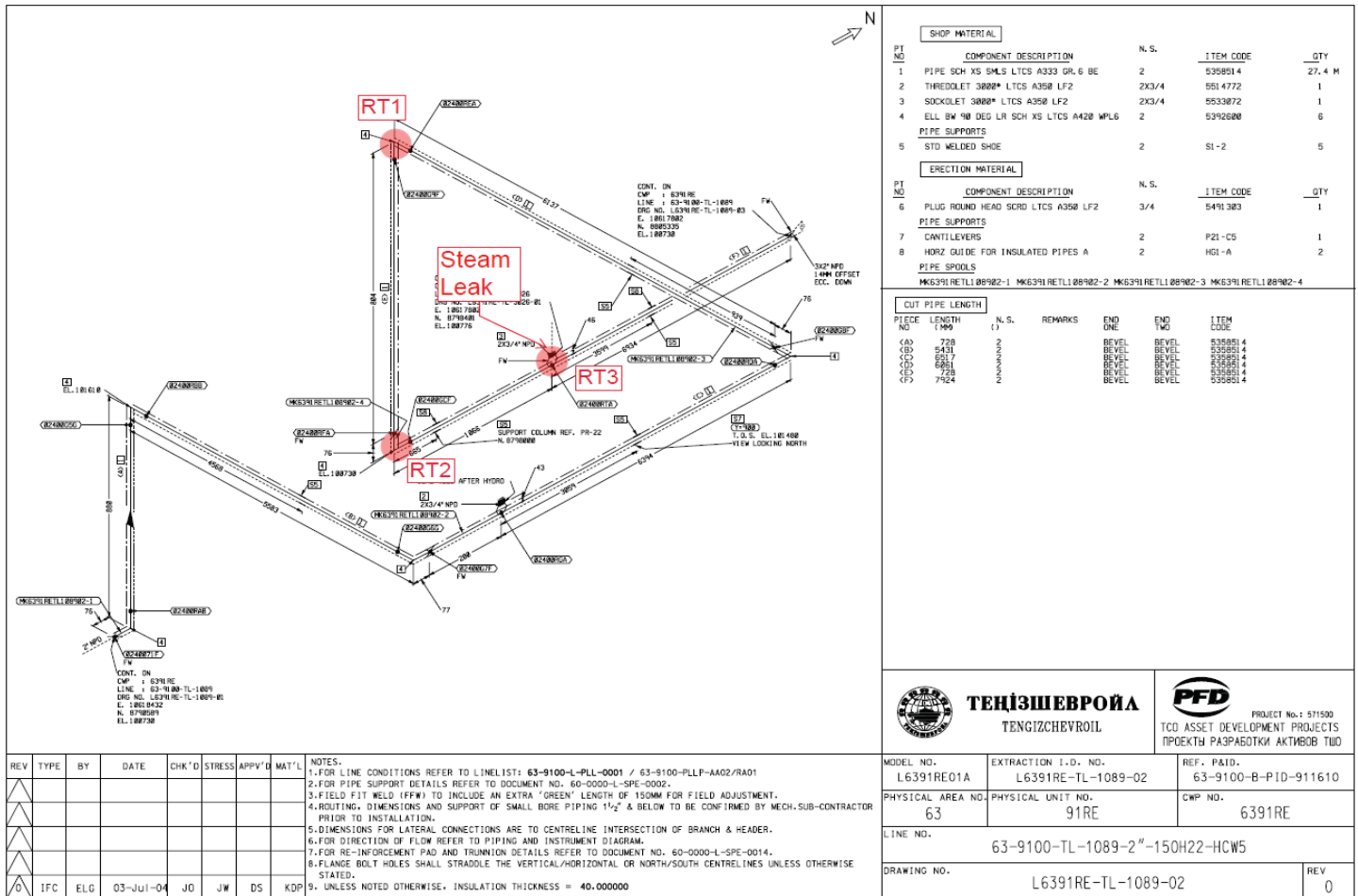
REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-ST-5012	P&ID SYMBOLLOGY УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ P&ID
B-ST-5013	
B-ST-5014	
B-ST-5015	
B-ST-5016	
B-ST-5017	
B-ST-5018	

ZDR	03/03/21	AS-BUILT FOR PROJECT 16-545 (WOC-836428)	EXS	VEU	NNX
Z	06/07/12	AS-BUILT TO MASTER WAS-EB-571500	EN	EN	AO
6	14/02/08	AS-BUILT	DN	BN	AN
5	12/10/05	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	SW	SW	SW
4	02/11/04	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	WB	WB	WB
REV	DATE	REVISION	BY	CHK	ENG
			SUPV	MGR	OPER

		ТЕНІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL	
TITLE TCO MASTER PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM TL STEAM CONDENSATE RETURN HEADER ТШО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП КОЛЛЕКТОР ВОЗВРАТА ПАРОВОГО КОНДЕНСАТА НД			
DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ NO X-000-749-99	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING NO. 63-9100-B-PID-9116-10708	REV
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: N.T.S.	DATE: 18/02/04

	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 г.			
					Report # Заключение № 23-1175			
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат: SGP U-63-9100					page. 1 of 2 стр. 1 из 2			
Requested by: Заказчик: RELIABILITY ASSURANCE					Request # Заявка № 23-006013			
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия: 63-9100-42-26					Examination Procedure: Методика контроля: NDTS-NDE-RT-1002 REV.7			
Material: Материал: SA 333GR6					Examined to Standard: Стандарт приёмки: API 510			
Technician: Выполнено: Мендигалиев К. / Чердабаев Е. / Дмитриев С.					Heat Treatment : Термообработка : N/A			
Radiation source: Источник изотопов: Ir-192 Иридий-192					Source size: Разм. источника: 3.0 x 1.6		mm.	
Activity: Радиоактивность: 24 Ci Кюри					Exposure time: Время выдержки: 9 min.			
Source to film distance: Расст. пленка-источник: 500 mm					Film size: Размер пленки: 180 x 240 300 x 400 mm.			
Film brand: Марка пленки: AGFA D-7								
Intensifying screen: Усиливающий экран: Pb-0.125 mm					Type penetrometer : Тип пенетрометра: GAMMA GAUGE			
Участок контроля		Обозначение патрубка, точек замера и др.		Dimenons Паспортные данные		min / max		
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter		Thickness		mm
RT1	Elbow	IR-North	2"	5,54	5,5 / 5,5			
RT2	Elbow	IR-East	2"	5,54	4,2 / 5,5			
RT3	Pipe Weldolet Pipe	IR-East	2"	5,54	0 / 5.5			
			3/4"	3,91	2,8 / 3,0			
RT4	Elbow Pipe	IR-North	3/4"	3,91	3,0 / 4,0			
					3,0 / 4,2			
Schema проведения контроля Corrosion shot								
								
Note: Примечание: Погрешность метода ± 0.5мм								
Scanned RT Film Link / См. снимки по ссылке https://chevron.sharepoint.com/f/r/sites/tcoFE/func teams/reliabilityeng/NDTSUP/SANTHOSH%20-%20Chaitanya%20(NDT%20Reports)/RT%20FILMS-2023/RT23-1175?csf=1&web=1&e=3p4JGx								
RT 2 (Elbow); RT 4 (Elbow Pipe) наблюдается эрозия.								
RT 3 (Pipe) наблюдается сквозное повреждение.								
Evaluated by / Оценку произвел		Approved / Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил		
Name / Имя: Zakirov M.		Name / Имя: C. Vasanthavada		Name / Имя		Name / Имя		
NDT Level / Уровень квалификации : II		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность		

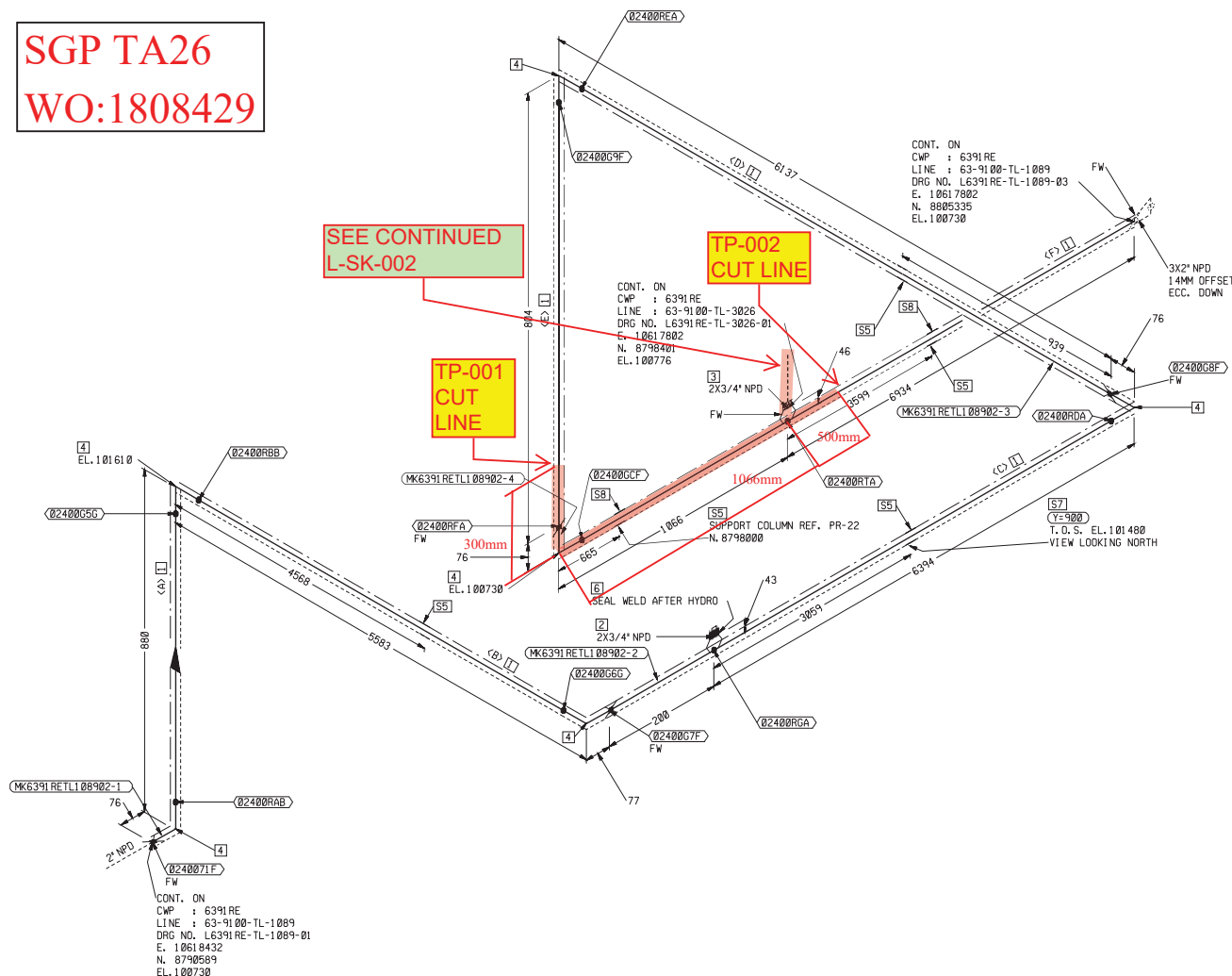


INFORMATION ONLY

SGP 63-9100
Drawing# 63-9100-42-26
Diam. 2x3/4" x 5.54/3.91 mm RT-03
Corrosion shot 27.07.2023
SGP 63-9100

SGP TA26
WO:1808429

DESTRUCT DETAIL /
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА



1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. NDE TIE-IN POINTS TP-001 AND TP-002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BYTCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧЕК ВРЕЗКИ TP-001 И TP-002 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХ. РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
3. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ И ВЫПОЛНИТЕ ШАГИ УКАЗАННЫЕ В SP-26



ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

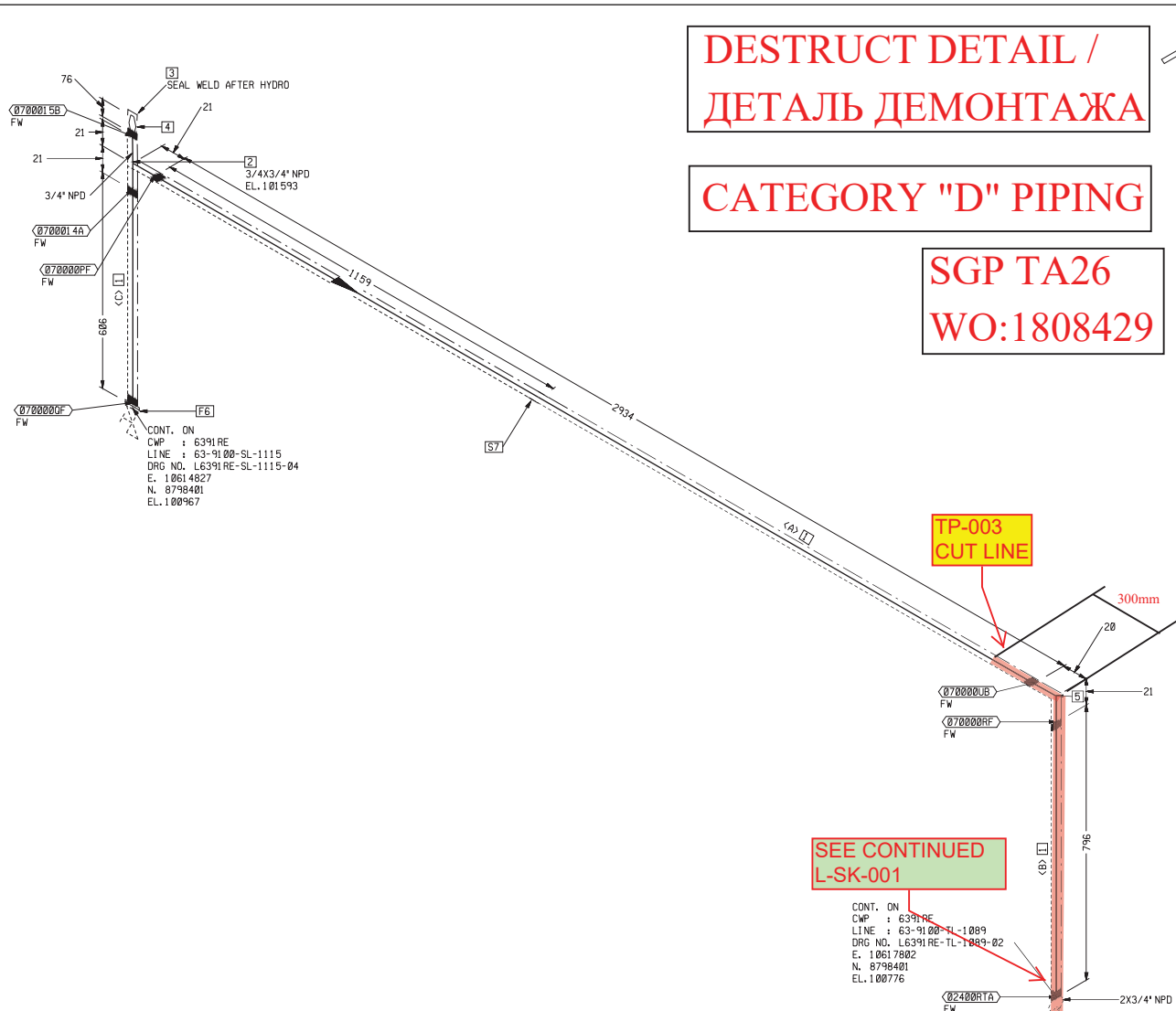


PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

MODEL NO. L6391RE01A	EXTRACTION I.D. NO. L6391RE-TL-1089-02	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911610
PHYSICAL AREA NO. 63	PHYSICAL UNIT NO. 91RE	CWP NO. 6391RE
LINE NO. 63-9100-TL-1089-2"-150H22-HCW5		
DRAWING NO. L-SK-001		REV 0

NOTICE: THIS DRAWING HAS NOT BEEN PUBLISHED AND IS THE SOLE PROPERTY OF PFD. AND IS LENT TO THE BORROWER FOR HIS CONFIDENTIAL USE ONLY, AND IN CONSIDERATION OF THE LOAN OF THIS DRAWING, THE BORROWER PROMISES AND AGREES TO RETURN IT UPON REQUEST AND AGREES THAT IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LENT, OR OTHERWISE DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS FURNISHED.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

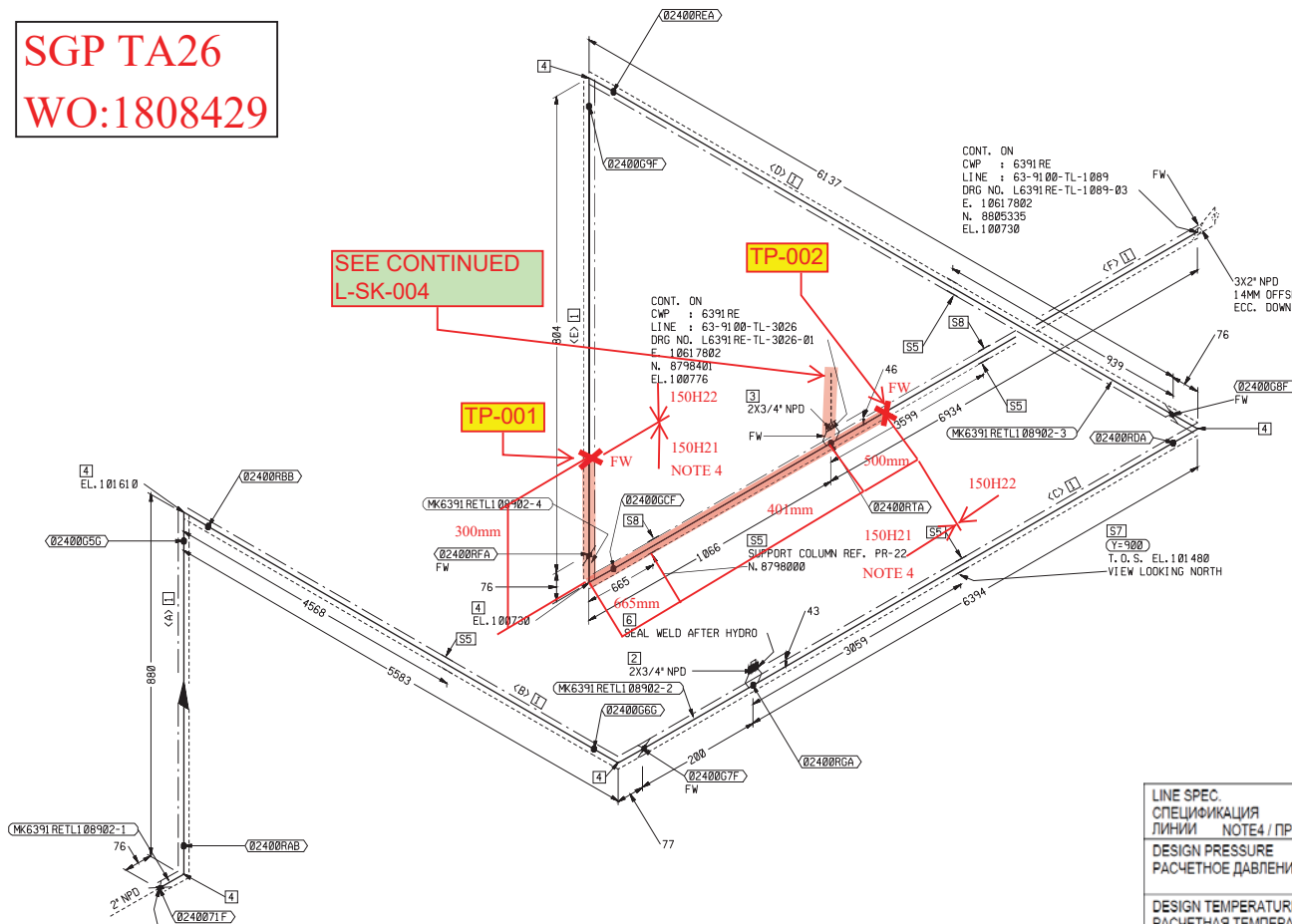


1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. NDE TIE-IN POINT TP-003 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ TP-003 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХ. РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
3. USE CUT-LINE TAPE AND PERFORM STEPS PER SP-26.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕНТУ И ВЫПОЛНИТЕ ШАГИ УКАЗАННЫЕ В SP-26

 ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIL		 PROJECT No.: 571500 TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТНКО
MODEL NO. L6391RE01B	EXTRACTION I.D. NO. L6391RE-TL-3026-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911610
PHYSICAL AREA NO. 63	PHYSICAL UNIT NO. 91RE	CWP NO. 6391RE
LINE NO. 63-9100-TL-3026-3/4"-150H22-HCW5		
DRAWING NO. L-SK-002		REV 0



CATEGORY "D" PIPING

SGP TA26
WO:1808429CONSTRUCT DETAIL /
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

SHOP MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE	2	5358514	27.4 M
2	THREDOLET 3000* LTCS A350 LF2	2X3/4	5514772	1
3	SOCKOLET 3000* LTCS A350 LF2	2X3/4	5533072	1
4	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	2	5392600	6
PIPE SUPPORTS				
5	STD WELDED SHOE	2	S1-2	5
ERECTION MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
6	PLUG ROUND HEAD SCRD LTCS A350 LF2	3/4	5491303	1
PIPE SUPPORTS				
7	CANTILEVERS	2	P21-C5	1
8	HORZ GUIDE FOR INSULATED PIPES A	2	HG1-A	2
PIPE SPOOLS				
MK6391RETL108902-1 MK6391RETL108902-2 MK6391RETL108902-3 MK6391RETL108902-4				

CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
<A>	728	2		BEVEL	BEVEL	5358514
	5431	2		BEVEL	BEVEL	5358514
<C>	6517	2		BEVEL	BEVEL	5358514
<D>	6061	2		BEVEL	BEVEL	5358514
<E>	728	2		BEVEL	BEVEL	5358514
<F>	7924	2		BEVEL	BEVEL	5358514

PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 BE - 2 METRS
ELL: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 - 1 EACH
WELDOLET: 2INx3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2 CL.1 - 1 EACH

SUPPORTS

STD WELDE SHOE - S1-2 - 1 EACH
HORIZONTAL GUIDE FOR INSULATED PIPES - HG1-A - 1 EACH

LINE SPEC. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИНИИ	INSULATION / ИЗОЛЯЦИЯ	HYDROTEST ГИДРОИСПЫТАНИЕ	PAINTING / COATING ПОКРАСКА / ПОКРЫТИЕ
NOTE4 / ПРИМ.4	HCW-40MM HCW5	SERVICE TEST	NOTES / ПРИМ.5
DESIGN PRESSURE РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ	OPERATING PRESSURE РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	NDT/ НЕРАЗРУШ. ИСП.	HARDNESS TEST ИСПЫТАНИЕ НА ТВЕРДОСТЬ
7 barg	2 barg	VT-100%	N/A
DESIGN TEMPERATURE РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	OPERATING TEMPERATURE РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	STRESS RELIEF СНЯТИЕ НАПРЯЖЕНИЙ	WPS# / СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
170°C	134°C	N/A, NOTE2 / ПРИМ.2	20AW



ТЕЇЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL



PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТНКО

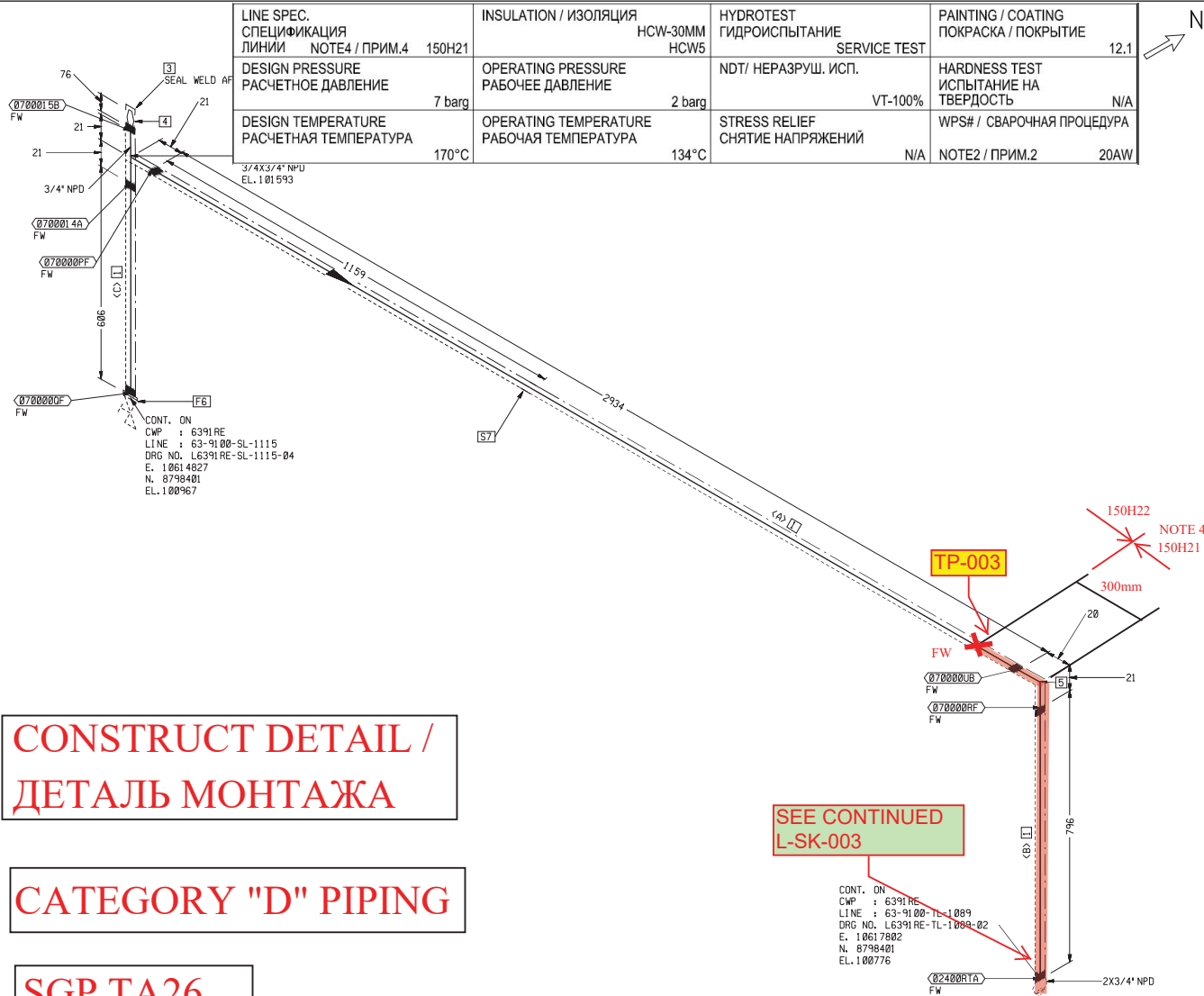
MODEL NO. L6391RE01A	EXTRACTION I.D. NO. L6391RE-TL-1089-02	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911610
PHYSICAL AREA NO. 63	PHYSICAL UNIT NO. 91RE	CWP NO. 6391RE
LINE NO. 63-9100-TL-1089-2"-150H22-HCW5		
DRAWING NO. L-SK-003		REV 0



1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY CONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS. USE CONTRACTOR EQUIVALENT OF TCO WPS 93PW / 94PW FOR WELDING STRUCTURAL SUPPORT TO PIPE. USE CONTRACTOR EQUIVALENT OF TCO WPS 28AW (SMAW) / 281AW (GMAW-P) FOR WELDING STRUCTURAL SUPPORT TO EXISTING STRUCTURE.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. ПОДРЯДЧИК ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО. ДЛЯ СВАРКИ ОПОР К ТРУБЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО 93AW / 94AW. ДЛЯ ПРИВАРКИ ОПОР К СУЩ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ ПОДРЯДЧИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СВАРОЧНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ТШО 28AW (SMAW) / 281AW (GMAW-P).
3. PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
4. PIPE CLASS 150H21 IS USED IN LEIU LEGASY 150H22.
КЛАСС ТРУБЫ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО 150H22.
5. FOR PIPE SUPPORTS USE COATING SYSTEM 3.2.
ДЛЯ ОПОРЫ ТРУБ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПОКРАСКИ 3.2.

NOTICE: THIS DRAWING HAS NOT BEEN PUBLISHED AND IS THE SOLE PROPERTY OF PFD. IT IS LENT TO THE BORROWER FOR HIS CONFIDENTIAL USE ONLY, AND IN CONSIDERATION OF THE LOAN OF THIS DRAWING, THE BORROWER PROMISES AND AGREES TO RETURN IT UPON REQUEST AND AGREES THAT IT SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED, LENT, OR OTHERWISE DISPOSED OF DIRECTLY OR INDIRECTLY, NOR USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT IS FURNISHED.

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.



CONSTRUCT DETAIL /
ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

CATEGORY "D" PIPING

SGP TA26
WO:1808429

1. ALL DIMENSIONS SHALL BEFIELD VERIFIED BYCONTRACTOR PRIOR TO DESTRUCT ACTIVITIES.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ПОДРЯДЧИКОМ НА МЕСТЕ ДО ДЕМОНТАЖА.
2. TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. BP SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ. БП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ, УТВЕРЖДЕНУЮ ТШО.
3. PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.
4. PIPE CLASS 150H21 IS USED IN LEIU LEGASY 150H22.
КЛАСС ТРУБЫ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО 150H22.

ERECTION MATERIAL						
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION		N. S.	ITEM CODE		QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE		3/4	5358508		4.4 M
2	TEE 3000* SW LTCS A350 LF2		3/4X3/4	5478703		1
3	CAP 3000* SCRD LTCS A350 LF2		3/4	5491312		1
4	NIPPLE SCH XS/160 LTCS A333-6 POE/TOE 3' LG		3/4	5541184		1
5	ELL 90 3000* SW LTCS A350 LF2		3/4	5478701		1
6	FLG SW 150* RF LTCS A350 LF2 SCH XS		3/4	5602303		1
PIPE SUPPORTS						
7	STD WELDED SHOE		3/4	S1-3/4		1
CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
<A>	2934	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
	796	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
<C>	599	3/4		SQ. CUT	SQ. CUT	5358508
PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6 PE - 1.3 METRS						
ELL: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 - 1 EACH						

Artur Bissengaliyev [KMGP - Piping]

From: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Sent: Tuesday, February 18, 2025 9:00 AM
To: DE Tengiz Piping Engineer 7 [KMGP]
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared**>; DE Tengiz Piping Engineer 2 [KMGP]; DE Tengiz Piping Engineer 4 [KMGP]; DE Tengiz Piping Engineer 6 [KMGP]; Ilyas Nakpayev [KMGP - Piping]; Alibek Kalamzhan [KMGP - PM]
Subject: RE: TA2026 SGP SGI ENGINEERING SUPPORT || JP-25-0071 || 1808429 || Process parameters

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Қайырлы таң,

Operating Pressure: 2 barg
Design Pressure: 7 barg
Operating Temp: 134C
Design Temp: 170C

Category D line

Regards,
Asset Zhumagaliyev
SGP Utilities PE - #4125
b2b: Ulan Mansurov

From: DE Tengiz Piping Engineer 7 [KMGP] <de_pipe7@kmgp.kz>
Sent: Tuesday, February 18, 2025 8:27 AM
To: TCO Process Engineering SGP Utilities & Offplots ** Shared ** <pro4sgp@tengizchevroil.com>
Cc: TCO 2026 SGP/SGI TA Mech Coordinator **Shared** <desgptaco@tengizchevroil.com>; DE Tengiz Piping Engineer 2 [KMGP] <de_pipe2@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 4 [KMGP] <de_pipe4@kmgp.kz>; DE Tengiz Piping Engineer 6 [KMGP] <de_pipe6@kmgp.kz>; Nakpayev, Ilyas [KMGP] <Nakpayev.i@kmgp.kz>; Kalamzhan, Alibek [KMGP] <kalamzhan.a@kmgp.kz>
Subject: [**EXTERNAL**] TA2026 SGP SGI ENGINEERING SUPPORT || JP-25-0071 || 1808429 || Process parameters

Be aware this external email contains an attachment and/or link.

Ensure the email and contents are expected. If there are concerns, please submit suspicious messages to the Cyber Intelligence Center using the Report Phishing button.

Good morning,

Could you please advise process parameters for below lines:

- 63-9100-TL-1046-2"-150H22-HCW5;
- 63-9100-TL-3026-3/4"-150H22-HCW5;

Ізгі ниетпен / С уважением / Kind regards,

KMGP

Artur Bissengaliyev, Piping Engineer II category–Tengiz

T: +7 701 384 56 02 | **Ex.T:** 4834

E: bissengaliyev.a@kmgp.kz **W:** www.kmgp.kz

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up: Use material from same manufacturer.
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet	
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet	

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Thin Film DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

Покрывтия под изоляцию

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрывтие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Protexior 795**	125	232°C (450°F)
		Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400–450 Series	250–312	218°C (425°F)
Тонкопленочное	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Hempel Coatings (USA), Inc.	Protexior 794	90	232°C (450°F)
		Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Three-Component Systems

Zinc-Rich Epoxy | Epoxy Intermediate | Aliphatic Polyurethane

3.2

Surface Prep:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5) Near-white blast cleanliness.	Touch Up:	Coating System 3.5
Anchor Pattern:	Per manufacturer's product data sheet		
Total DFT:	Per manufacturer's product data sheet		

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER Epoxy - Zinc-Rich Surface profile and DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur Avant Guard series	345	160°C (320°F)
	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
<i>Keep organic zinc silicate mixed, using agitated pot dueing application.</i>				
TIECOAT Epoxy-Intermediate High Build DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588 Series	220	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	Tnemec	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
<i>For offshore use between the splash zone and the topsides, an additional tie coat is recommended</i>				
TOPCOAT Polyurethane - Aliphatic DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
<i>Respirators are strongly recommended when applying polyurethane. These systems are generally rated for 200°F (93°C).</i>				

Last Update: February 2017

Note: Polyurethanes will discolorate service temperatures above 200°F(93°C).

^T: Temporary topcoat available for system protection during further construction, transportation and handling activities.

Трехкомпонентные системы

Эпоксидное с высоким содержанием цинка | Эпоксидное промежуточное |
Алифатический полиуретан

3.2

Подготовка поверхности: SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2) (SA 2.5)
Струйно-абразивная очистка до белого металла.

Ремонт: Система покрытия 3.5

Профиль: См. листы технических данных
изготовителя

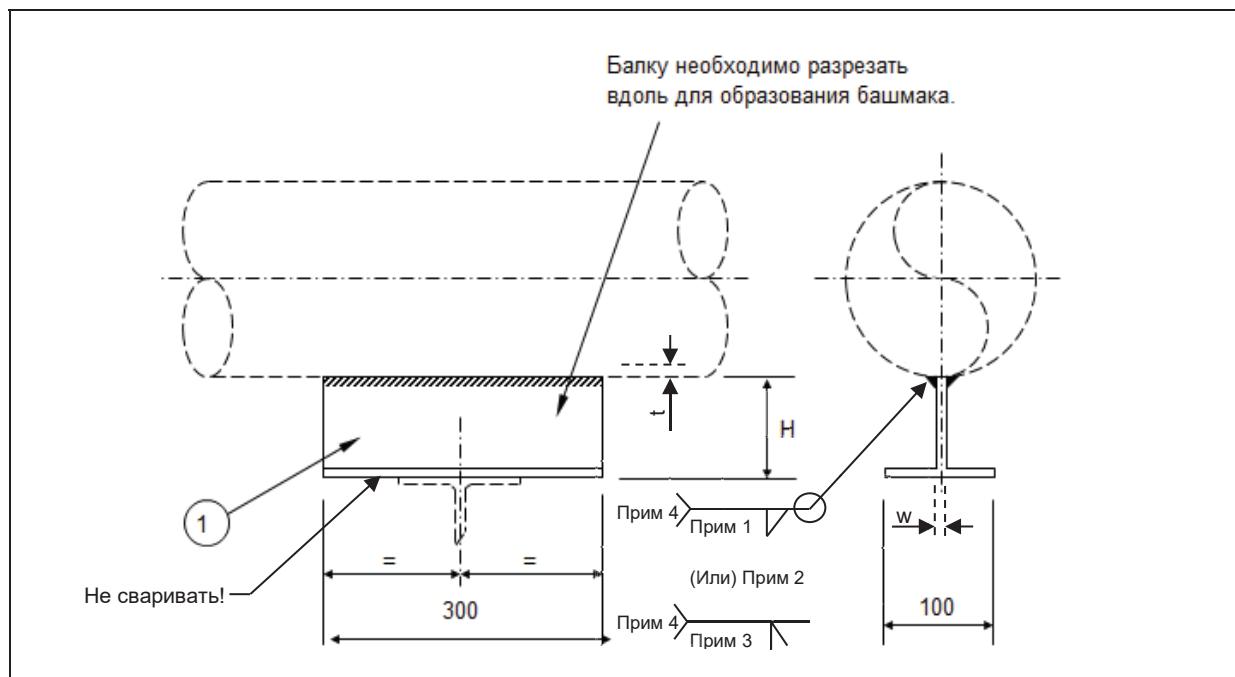
Общая ТСП: См. листы технических данных
изготовителя

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛЮС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Carbozinc 859	95-325	204°C (400°F)
Эпоксиполиамидное - Цинконаполненное	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur AvantGuard series	345	160°C (320°F)
	Dampney	Epodur 7760	100	100°C (250°F)
Поверхность и ТСП в соответствии с листом продукции производителя	International	Interzinc 52 series	249-336	140°C (300°F)
	Jotun Paints	Barrier 77	400	140°C (300°F)
	PPG	Amercoat 68HS series/ SigmaZinc 68	310	140°C (300°F)
	Tnemec	Series 94-H20 Hydro-Zinc	96	140°C (300°F)
	Sherwin Williams	Zinc Clad III HS or Zinc Clad IV	100-340	140°C (300°F)
	При нанесении перемешивать неорганический силикат цинка в миксере			
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carboguard 890 series	100-214	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 4588Series	220	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 750C	95	121°C (250°F)
	International	Intergard 475 HS	207	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Penguard Express	230	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 410 or SigmaCover 410	240	121°C (250°F)
	PPG	Series L69 Hi-Build Epoxoline II	98	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Macropoxy 646 Series	100-250	121°C (250°F)
Эпоксидное промежуточное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Для использования в прибрежной зоне, между зоной заплеска воды и верхним строением платформы рекомендуется нанести дополнительный промежуточный слой.			
	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			
ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Carbothane 134 Series	54-264	121°C (250°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempathane series	330-445	121°C (250°F)
	Dampney	Endcor 4600	324	121°C (250°F)
	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
Полиуретан - Алифатический	International	Interthane 990 Series ^T	247-420	121°C (250°F)
	Jotun Paints	Hardtop XP ^T	320	121°C (250°F)
ТСП в соответствии с листом продукции производителя	PPG	Amercoat 450 Series ^T /Sigmadur 550 Series ^T	312-430	121°C (250°F)
	Tnemec	Series 1095 Endura-Shield	89-135	121°C (250°F)
	Sherwin Williams	Hi-Solids Polyurethane Series	100-340	121°C (250°F)
	Настоятельно рекомендуется использовать респираторы при нанесении полиуретановых покрытий. Как правило рассчитано на 93°C (200°F).			

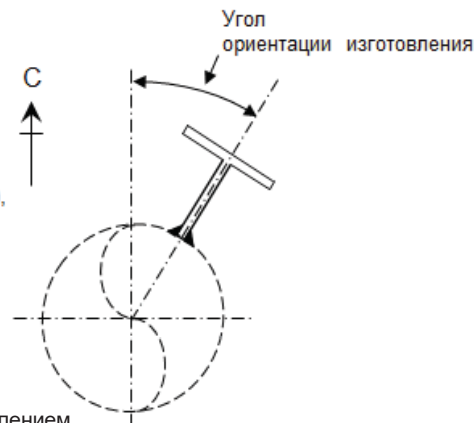
Последнее обновление: Февраль 2017

Примечание: Полиуретан обесцвечивается при температуре эксплуатации выше 93°C (200°F).

^T. Временное покрытие может быть использовано в период транспортировки и строительства



ПРИМЕЧАНИЕ. Если башмаки расположены на вертикальных трубах (например, опоры №№ VG1-VG10), ориентацию башмака следует добавить в поле «Ориентация изготовления» в форме PDS.



Примечания по сварке:

1. Угловой шов меньше, чем стенка трубы "t" и секции ребра "w".
2. Ребро со скошенной кромкой и сварной шов с полным проплавлением.
3. Равнопрочный сварной шов с разделкой кромки с полным проплавлением шва.
4. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.

Тип опоры	Диаметр трубы	Размер Н	Омтетка № 1 (Прим.2)	Расходная ведомость материалов Длина	Макс. вертикальная нагрузка (кН)
S1	½ дюйма - 6 дюйма	100	IPE 200	300	40.0
S5	½ дюйма - 6 дюйма	150	IPE 200		
S9	½ дюйма - 6 дюйма	50	IPE 200		

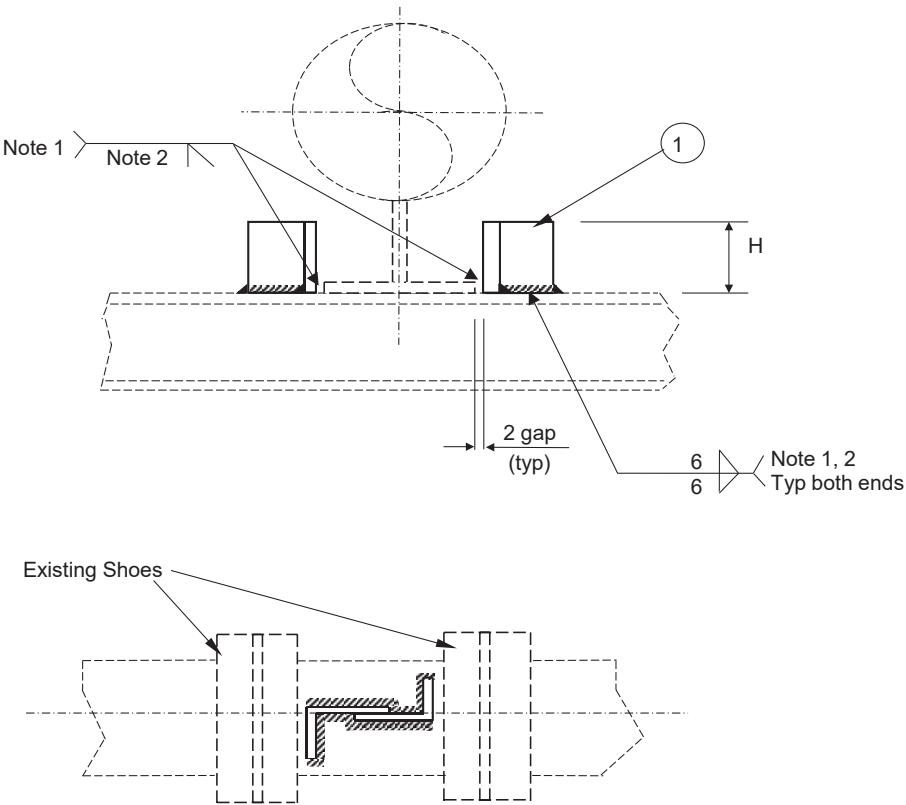
Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-ТСО Приложении В

Сборочный код: - S1 или S5 или S9 - X

Узел № _____ Диаметр трубы _____



ОПОРА №	S1, S5, S9	
ТИП ОПОРЫ	Сварной башмак, стандартная длина	Лист 1
ДИАМЕТР ТРУБЫ	1/2 дюйма – 6 дюйма	



Guides are to be orientated as shown above

Size Code	Pipe Size	Dimension H	Mark No 1	Total Length
A	1/2" - 4"	30	50 x 6 Angle	60
B	6" - 24"	50	80 x 8 Angle	100
C	26" - 40"	100	100 x 10 Angle	200
D	42" - 92"	100	HEA 160 (Note 2)	200

Notes: 1 - For purchase purpose material description refer to PIM-DU-5153-TCO Atch.A
2 - For alternative RoK material refer to PIM-DU-5153-TCO Atch.B

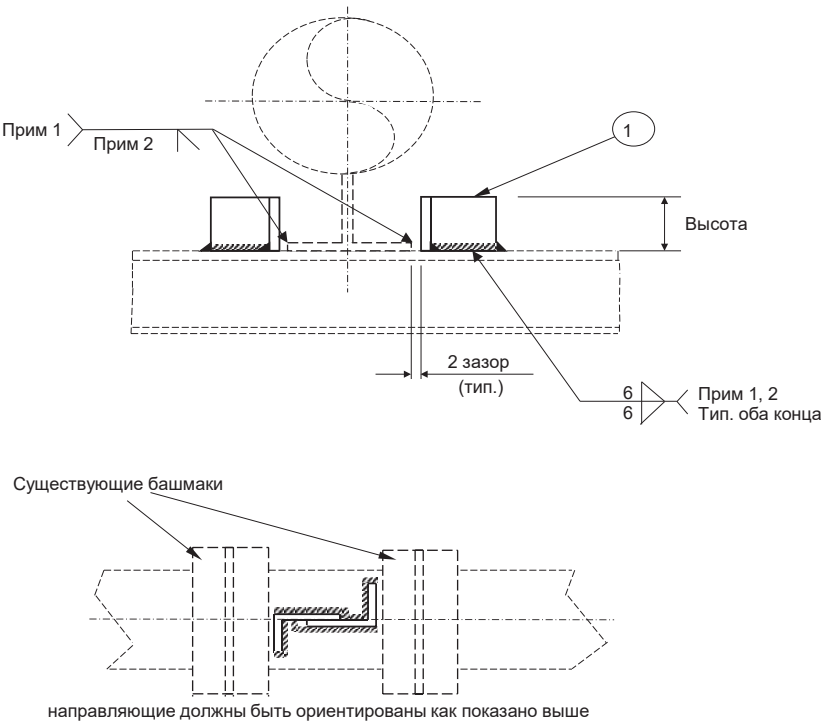
Assembly Tag No: - HG1 - X

Detail No Size Code

WELD NOTES:
1. See TCO List of Contractors Approved WPS.
2. Seal-weld all Open Ends/Edges.



SUPPORT No	HG1	
SUPPORT TYPE	Horizontal Guide for Insulated Pipes	Sheet 8
PIPE SIZE	1/2" - 92"	



Код диаметра	Диаметр трубы	Высота	Отм. № 1	Общая длина
A	½ дюйма - 4 дюйма	30	Уголок 50 x 6	60
B	6 дюймов - 24 дюймов	50	Уголок 80 x 8	100
C	26 дюймов - 40 дюймов	100	Уголок 100 x 10	200
D	42 дюймов - 92 дюймов	100	Двутавр HEA 160 (Прим. 2)	200

Примечания: 1. Описание материалов для целей осуществления закупки указано в PIM-DU-5153-ТСО Приложении А
2. Альтернативные материалы стандарта РК указаны в PIM-DU-5153-ТСО Приложении В

Примечания по сварке: 1. Смотрите утвержденный список Подрядчиков ТШО по спецификациям сварочных процедур.
2. Герметично заварить все открытые концы/края.



Сборочный код: - HG1 - X
Узел № Код диаметра

ОПОРА №	HG1	
ТИП ОПОРЫ	Горизонтальная направляющая для изолированных труб	Лист 8
ДИАМЕТР ТРУБЫ	½ дюйма - 92 дюйма	



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	3/3/2025	* MR #	MR-25-0071-L-001	Rev#	U01						
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	EWO WO1808429								
* MTO #	see ISO's	* Drawing Isometric #	L-SK-003 / L-SK-004								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1808429 REPAIR DAMAGED LINE SECTION NEAR XV10196									
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artur Bissengaliyev de_pipe7@kmgp.kz, +7 712 302 (ext.4834)									
* Discipline Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artur Bissengaliyev de_pipe7@kmgp.kz, +7 712 302 (ext.4834)									
* Project Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Rauan Mursal / Nurbulat Ramazanov, desgptaco@tengizchevroil.com +7 712 302 (+4259)									
** Purchased material type		Non stock	I confirm to have checked stock, existing surplus and catalogues before ordering materials								
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value									
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"		* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide)		* Partial shipment allowed						
9424116752		TEN	31.Jan.2026		NO						
Materials part											
#	* Description (1. Use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	Com ment s	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	PIPE: 2IN SCH XS SMLS LTCS A33 3 GR.6 BE Item code: 5358514		2	MT:Meters			60A	574321		WO1808429	
2	PIPE: 3/4IN SCH XS SMLS LTCS A 333 GR.6.PE Item code: 5358508		2	MT:Meters			60A	574292		WO1808429	
3	ELBOW: 2IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600		1	EA:Each			53A	575929		WO1808429	
4	ELBOW: 3/4IN BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6 Item code: 5392600		1	EA:Each			53A	575930		WO1808429	
5	WELDOLET:2IN x 3/4IN SCH XS LTCS A350 LF2 Item code: 5505335		1	EA:Each			53A	581459		WO1808429	
Previous PO reference if applicable:											
* Required Documents											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		YES	ALL NON-METALLIC COMPONENTS								
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		YES									
Equipment test certificates		NO									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NO									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Eng&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		1) STEEL PIPE, FITTINGS AND FLANGES: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC L-ST-2009 (LATEST REVISION).									
Third-Party Inspection											
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)							
FCR 1 - Full time representative		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DONT KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) 1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason/s here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed											
* Early procurement involvement needed		NO	I routinely order these types of materials and no major issues are anticipated from technical point of view.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3			



MATERIALS REQUISITION FORM

* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	3/3/2025	* MR #	MR-25-0071-L-002	Rev#	U01						
* Contractor Name	KMGP	* Job Pack #	EWO WO1808429								
* MTO #	see ISO's	* Drawing Isometric #	L-SK-003								
* Contractor's Transmittal Number	N/A	* Discipline	Piping								
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		WO1808429 REPAIR DAMAGED LINE SECTION NEAR XV10196									
* MR prepared by (Provide name, e-mail, telephone contact)		Artur Bissengaliyev de_pipe7@kmgp.kz, +7 712 302 (ext.4834)									
* Discipline Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Pavel Salynin/ Talgat Aisagaliuly, de_pipe1@kmgp.kz +7 (7123) 024 834									
* Project Engineer Contact (Provide name, e-mail, telephone contact)		Rauan Mursal / Nurbulat Ramazanov, desgptaco@tengizchevroil.com +7 712 302 (+4259)									
* Purchased material type		#N/A									
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		N/A	require CRC approval								
* Priority code for transportation		2	Groupage truck or rail, transit time +customs apr. 34 days, cost uplift is moderate								
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders (Project Engineer to provide)		* Partial shipment allowed							
9424116752	TEN	ASAP		NO							
Materials part											
#	* Description (1. Use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment 2. Priority is to suggest local suppliers that are qualified and listed in AML)	Local Supplier ? (Choose: Yes/No)	* q-ty	* uom	unit price \$	sum \$	* com. code	s/c (Discipline Engineer to confirm S/C provided by BPA)	Comments	WO	** PR # (PR to be first confirmed by MR Originator)
1	BEAM: 20B1 (B1-20), GOST 26020-83, (C345), GOST 27772-88, 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE; MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	NA	1	EA:Each			59A		REQUIRED 0.3 M	1808429	
2	ANGLE: 50X50X6 GOST 8509-93, (GRADE S345) GOST 27772-88, OR BS EN10025:2004 (GRADE S355 NL / S355 ML), 1 LG/12 MT, V-NOTCH IMPACT TEST CERTIFICATE (FOR GOST MATERILAS); MILL TEST CERTIFICATE REQUIRED.	NA	1	EA:Each			59A		REQUIRED 0.1 M	1808429	
Previous PO reference if applicable:											
* Required Documents											
Document kind		need	Specify details for what items								
Material test certificates		YES	ALL METALLIC COMPONENTS								
Certificate of conformity		NA									
NACE certificate		YES	NACE MR0175 / ISO 15156: LATEST REVISION								
Data sheets		NA									
Equipment test certificates		NA									
Performance calibration certificates		NA									
Sanitary certificates		NA									
Material preservation instruction		NA	CPM-SU-5244-TCO REV.2 (LATEST REVISION)								
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA									
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA									
Document translation		Engl&Rus									
Substitutions allowed (other OEM)		YES									
Other documents		SUPPORTS: IN FULL ACCORDANCE WITH TCO PURCHASING SPEC PIM-DU-5153 (LATEST REVISION)									
Third-Party Inspection											
Fabrication Complexity Rating (select from dropdown menu)		MOC documents attached		Export control number (if known)							
FCR 1 - Full time representative		NA									
Restricted materials information (informative purpose)											
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable									
Precursors (licensed)		Not applicable									
Toxic agents (licensed)		Not applicable									
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable									
Other licensed materials		Not applicable									
*Licensed materials ordered		YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before ordering materials.								
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR		NA									
Commercial part											
* Competitive bid		DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order								
Suggested vendor(s) 1.new vendors set up process takes minimum 3 weeks if they accept TCO T&C (provide name, e-mail, telephone contact) 2. Priority to suggest local vendor qualified in AML 3. Mandatory to provide reason/s here for commodity that are qualified with local supplier and listed in AML but not suggested. Use Comment Field below if more space is needed											
* Early procurement involvement needed		YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value; a new project; delivery sensitive (require special transportation arrangements due to oversizing); a new vendor is necessary or equipment will require aftermarket maintenance by vendor.								
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)											
Price		2	Delivery time		1	Purchase from OEM		3			
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)						YES					
List all attached documents:		L-ST-6069, L-ST-6070, PIM-DU-5153-TCO									
Review and Approval by Engineering Contractor						Name, Position, Signature and date					
MR Originator		Artur Bissengaliyev de_pipe7@kmgp.kz, +7 712 302 (ext.4834)									

MR Approved by	Pavel Salynin/ Talgat Aisagaliuly, de_pipe1@kmgp.kz +7 (7123) 024 834				
Review and Approval by TCO	Name, Position, Signature and date				
MR Reviewed by CE / DE Mentor: (DE Mentor review is applicable for DE projects)		* Have you checked in AML there are local vendors listed?	NO	* Have you provided reasons of why local vendors are not selected when in AML in Comment Field?	NO
MR Reviewed by Materials Coordinator					
MR Approved by PE (DE Supvr approval is applicable for DE Projects)	Rauan Mursal / Nurbulat Ramazanov, desgptaco@tengizchevroil.com +7 712 302 (+4259)				
comment field					

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	SGP TA26 Utilities REPAIR DAMAGED LINE SECTION NEAR XV10196	EWR# 25-0071 WO #1808429
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Hydrotest reinstatement/ Восстановление системы после гидроиспытания	PCL004B
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation boxes/ Теплоизоляционные коробки	MCL010B
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промышленных трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промышленных трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		